

守正出奇，培育钻石产业成新增长点

证券研究报告

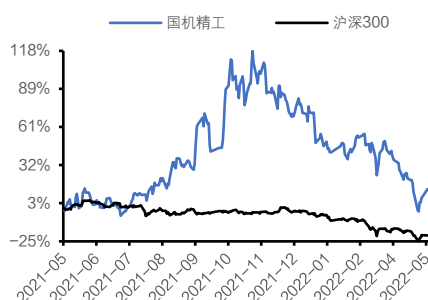
投资评级：买入(维持)

基本数据

2022-05-05

收盘价(元)	9.91
流通股本(亿股)	5.24
每股净资产(元)	5.60
总股本(亿股)	5.24

最近 12 月市场表现



分析师 刘洋

SAC 证书编号: S0160521120001
liuyang01@ctsec.com

分析师 李跃博

SAC 证书编号: S0160521120003
liy@ctsec.com

相关报告

1. 《国机精工 2021 年报点评》
2022-04-13

核心观点

- ▶ **国机精工：背靠国机集团，轴研所&三磨所双轮驱动。**公司是国内轴承、磨料磨具领域的龙头企业，旗下轴研所垄断航天特种轴承供应，国家企业技术中心排名全国轴承行业第一（2021）；三磨所是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构，曾开发出我国第一颗人造金刚石及第一台六面顶压机。
- ▶ **公司业务覆盖三大高增赛道：航天轴承、半导体耗材、培育钻石。**1) 航天轴承：“十四五”期间航天强国建设，我国航天发射次数将稳步提升，同时 5 年内商业航天市场中卫星制造有望达 1000 颗/年，拉动轴承需求；2) 半导体耗材：减薄砂轮+划片刀市场规模约 25 亿元，日本 DISCO 市占率超 80%，国产替代空间广阔；3) 培育钻石：千亿市场空间，全球 C 端渗透率仅 4%，高性价比优势下渗透率有望快速提升。
- ▶ **公司技术实力领先，培育钻石有望贡献业绩增量：**2021 年，公司研发投入达 1.61 亿元，同比增加 51.5%，研发费用率达 4.8%。公司现有锻造法六面顶压机产能 200-300 台/年，年产值 2-3 亿元，供需缺口下盈利能力有望恢复。公司 MPCVD 法大单晶项目已投入 2.22 亿元，开始量产培育钻石，并将在 2 年内追加投资 2 亿元。培育钻石行业目前处于供不应求状态，公司项目满产后有望贡献增量业绩。
- ▶ **投资建议：**国机精工（002046.SZ）下辖两大国家级科研单位，垄断航天特种轴承，同时是我国超硬材料领域先行者。公司作为锻造法六面顶压机龙头，同时积极布局 MPCVD 法培育钻石，培育钻石业务有望为公司业绩注入新动能。预计公司 2022-2024 年分别实现归母净利润 2.34/3.29/4.36 亿元，对应当前 PE 估值分别为 22x/16x/12x，给予“买入”评级。
- ▶ **风险提示：**培育钻石业务推进不及预期，传统主业景气度下滑，子公司持续亏损。

盈利预测：

	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业总收入(百万元)	2355	3328	3879	4512	5122
收入增长率(%)	12.95	41.30	16.55	16.33	13.52
归母净利润(百万元)	62	127	234	329	436
净利润增长率(%)	126.35	104.55	83.82	40.31	32.68
EPS(元/股)	0.12	0.24	0.45	0.63	0.83
PE	84.76	61.26	22.19	15.82	11.92
ROE(%)	2.25	4.42	7.51	9.53	11.23
PB	1.90	2.70	1.67	1.51	1.34

数据来源：wind 数据，财通证券研究所

内容目录

1. 国机精工：超硬材料领域先行者，轴研所&三磨所双轮驱动 5

1.1. 多次资产注入，国机集团旗下精工业务平台	5
1.2. 双主业发展，产品体系齐全	5
1.3. 公司股权集中，国机集团控股超 50%	7
1.4. 轴承、磨料磨具业务带动整体业绩提升，2021 年营收+41%	8
1.5. 募投项目扩大产能，布局 CVD 培育钻石高增赛道	10
2. 三大高增赛道：航天轴承、半导体耗材、培育钻石	11
2.1. 轴承：“航天强国”建设，特种轴承市场扩容	11
2.2. 超硬材料：半导体景气度高企，耗材国产替代空间广	12
2.3. 培育钻石：消费新风尚，千亿市场空间	14
3. 公司技术实力领先，下游市场高增贡献业绩增量	16
3.1. HTHP&CVD 并举，打造公司业绩新增长点	16
3.1.1. HTHP 法：锻造六面顶压机龙头	16
3.1.2. MPCVD 法：大单晶项目顺利实施，贡献业绩增量	18
3.2. 技术实力：垄断航天轴承，提供半导体耗材国产替代方案	18
3.2.1. 高研发投入构筑长期竞争力	18
3.2.2. 轴研所：垄断航天特种轴承，技术壁垒高	19
3.2.3. 三磨所：打破国外垄断，提供半导体耗材国产替代方案	19
3.3. 历史包袱出清，业绩有望释放	20
4. 盈利预测及投资建议	20
4.1. 盈利预测	20
4.2. 投资建议	22
5. 风险提示	23

图表目录

图 1. 一图看国机精工业绩构成	4
图 2. 国机精工：多次资产注入，国机集团旗下精工业务平台	5
图 3. “轴承+磨料磨具”双主业发展，产品线齐全	6
图 4. 公司产品下游应用广泛，卡位多个高增赛道	6
图 5. 国机集团控制公司 50.05% 股权（截至 2022 年一季度末）	7
图 6. 核心业务稳健增长，2021 年营业收入同比+41%（亿元）	8
图 7. 2021 年归母净利润同比+104%（百万元）	8
图 8. 毛利稳步提升，2021 年同比+24%（百万元）	9
图 9. 公司 2021 年综合毛利率为 21%，同比略降	9
图 10. 公司期间费用率逐年下降	10
图 11. 公司净利率呈上升趋势	10
图 12. 国机精工历年减值情况	10
图 13. 中国航天发射次数持续增长（2015-2021）	12
图 14. 我国卫星制造近五年预计达 1000 颗/年	12
图 15. 我国商业航天市场容量预计达 12 万亿元	12
图 16. 中国大陆半导体产值持续增长	13
图 17. 半导体封装工艺：国机精工可为贴膜、划片、磨片环节提供耗材	13
图 18. 减薄砂轮、划片刀市场规模合计约 25 亿元	14
图 19. 1 克拉培育钻石与天然钻石价格差异扩大至 75%（白钻）	14

图 20. 压机大型化可提升金刚石单晶产量	17
图 21. 公司向德阳二重采购商品总额（百万元）	18
图 22. 公司 2021 年研发费用 1.61 亿元，同比增加 51.5%	19
图 23. 不良资产优化，历史包袱逐渐出清（万元）	20
表 1. 股权激励绑定核心团队	7
表 2. 三次定增扩大产能，布局 MPCVD 法培育钻石（万元）	11
表 3. 公司培育钻石产能有望持续增长（万元）	11
表 4. 2021-2025 年全球培育钻石需求测算（亿美元）	15
表 5. HPHT & CVD 法培育钻石比较	16
表 6. 六面顶压机主要生产厂家对比	17
表 7. 公司压机较同行产品性能优、售价高	17
表 8. 轴研所 2021 年主研五个轴承项目，打破进口依赖	19
表 9. 三磨所加大半导体领域材料研发，助力国产替代（2021）	20
表 10. 国机精工（002046.SZ）收入拆分	22
表 11. 公司盈利预测及估值（截至 2022 年 5 月 5 日）	23

核心问题解析

图 1. 一图看国机精工业绩构成

国机精工	2021A	2022E	2023E	2024E	CAGR
销售收入 (百万元)	3,328	3,879	4,512	5,122	15%
毛利率 (%)	21%	23%	24%	25%	/
毛利 (百万元)	697	885	1,087	1,302	23%

六面顶压机	2021A	2022E	2023E	2024E
产能 (台)	200-300	300-400	400-500	400-500
销售收入 (百万元)	270	347	490	539
毛利率 (%)	15%	17%	18%	20%
毛利 (百万元)	41	57	89	108

培育钻石	2021A	2022E	2023E	2024E
MPCVD设备 (台)	80	150	220	290
实际使用数量 (台)	25	115	185	255
销售收入 (百万元)	25	115	185	255
毛利率 (%)	50%	55%	55%	55%
毛利 (百万元)	13	63	102	140

其他超硬材料及制品	2021A	2022E	2023E	2024E
销售收入 (百万元)	618	772	926	1,112
毛利率 (%)	41%	41%	41%	41%
毛利 (百万元)	255	319	382	459

轴承制造	2021A	2022E	2023E	2024E
销售收入 (百万元)	752	902	1,083	1,300
毛利率 (%)	35%	35%	35%	35%
毛利 (百万元)	265	318	381	458

贸易及工程	2021A	2022E	2023E	2024E
销售收入 (百万元)	1617	1,698	1,783	1,872
毛利率 (%)	5%	5%	5%	5%
毛利 (百万元)	88	92	97	101

其他业务	2021A	2022E	2023E	2024E
销售收入 (百万元)	46	45	45	45
毛利率 (%)	79%	80%	80%	80%
毛利 (百万元)	36	36	36	36

数据来源：财通证券研究所整理

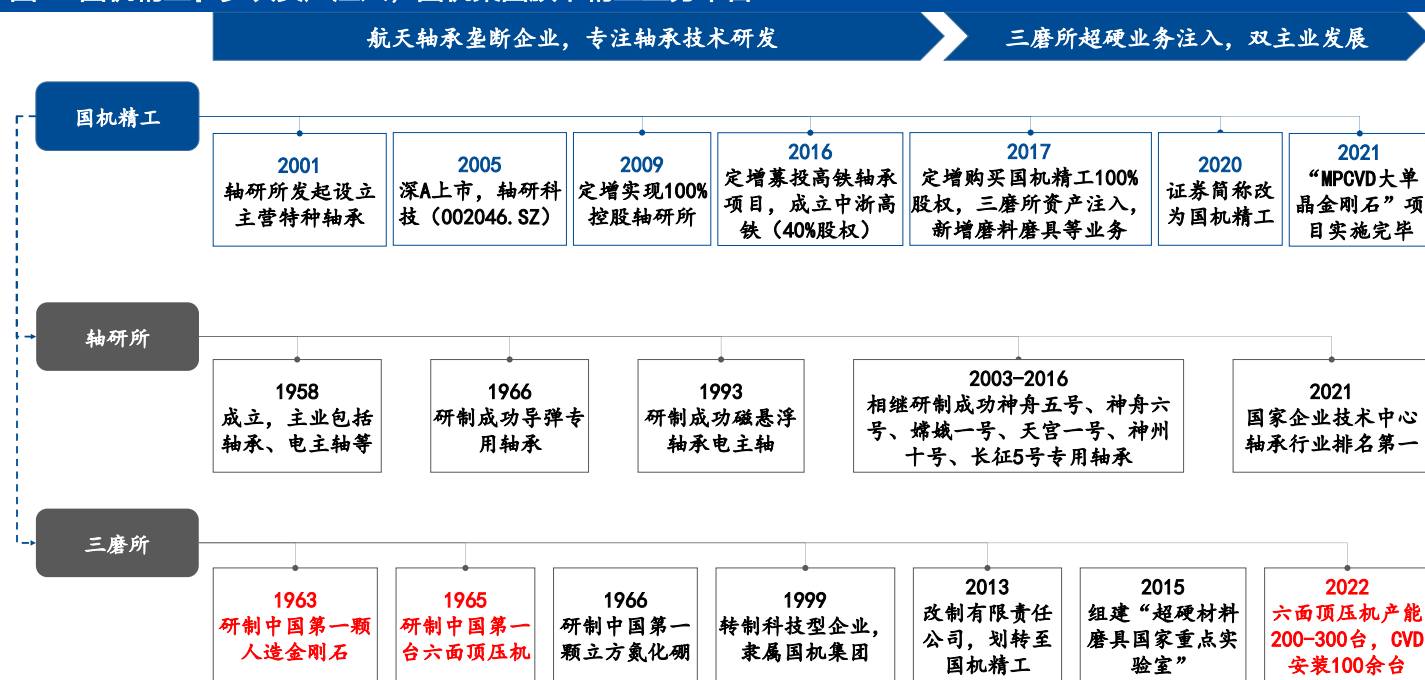
1. 国机精工：超硬材料领域先行者，轴研所&三磨所双轮驱动

1.1. 多次资产注入，国机集团旗下精工业务平台

国机精工成立于 2001 年，是国内轴承、磨料磨具领域的龙头企业，主要产品包括特种轴承、砂轮、划片刀和锻造六面顶压机等。公司前身为轴研科技，由洛阳轴承研究所发起设立，2017 年收购国机精工后，形成“轴承+磨料磨具”双主业发展格局。

- 2001 年-2016 年：航天特种轴承垄断企业，专注轴承技术研发。公司旗下轴研所是中国航空航天领域的主要配套单位，产品主要包括航天特种轴承、精密机床轴承等，在航天特种轴承领域居垄断地位。
- 2017 年至今：三磨所资产注入，“特种轴承+磨料磨具”双轮驱动发展。2017 年，公司收购国机精工 100% 股权，三磨所资产注入。三磨所是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构，产品主要包括砂轮、划片刀、锻造六面顶压机等，是中国超硬材料行业的引领者、推动者。定增募投 CVD 法大单晶，公司开始布局高毛利的培育钻石生产业务。

图 2. 国机精工：多次资产注入，国机集团旗下精工业务平台



数据来源：公司官网等，财通证券研究所整理

1.2. 双主业发展，产品体系齐全

公司业务包括轴承、磨料磨具、贸易与工程服务三大业务板块：

- **轴承板块**运营主体为轴研所，主要产品为以航天轴承为代表的特种轴承、精密机床轴承、重型机械用大型轴承等，应用于国防军工、机床、风力发电、冶金和工程机械等。联营子公司中浙高铁成立于 2016 年，主营产品为高铁轴承，目前尚处于研发阶段。
- **磨料磨具板块**运营主体为三磨所，主要产品为 V-CBN 磨曲轴/凸轮轴砂轮、半导体封装用超薄切割砂轮和划片刀、锻造六面顶压机、CVD 法培育钻石等。公司中高端超硬材料制品国内领先，为国内芯片、汽车、LED 等领域提

供国产替代方案。子公司新亚公司主要产品为金刚石复合片及锥齿等，应用于油气开采等领域。

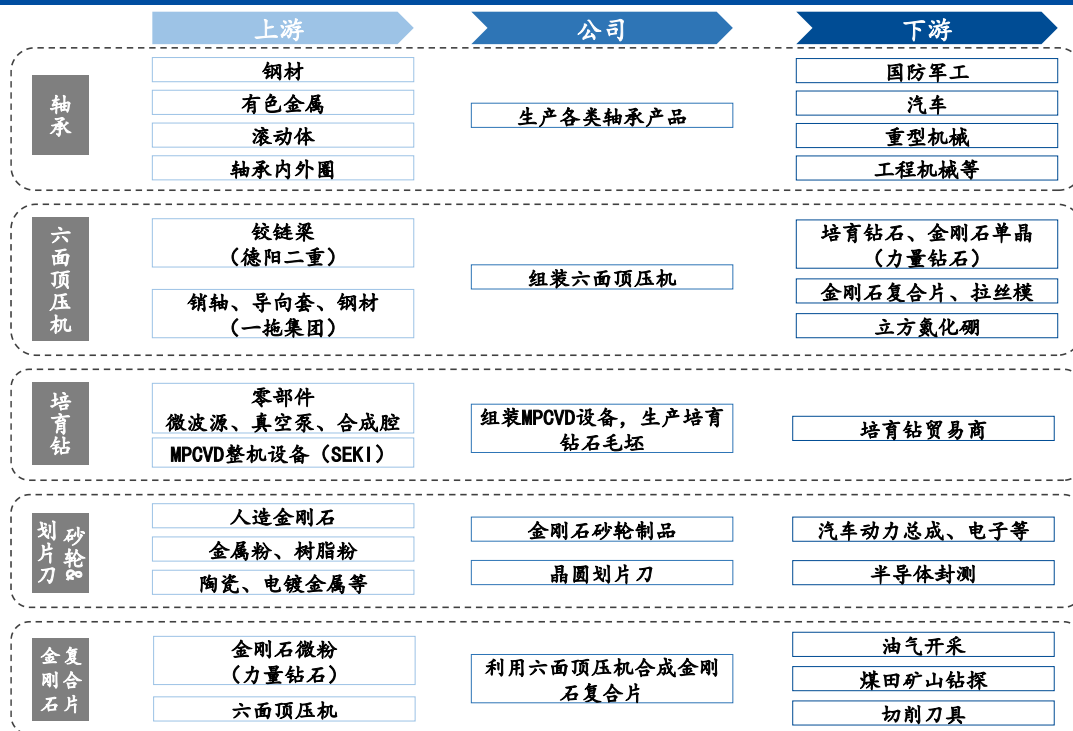
- 贸易及工程服务板块运营主体为中机合作，其是我国影响力较大的磨料磨具进出口公司，享有较高声誉。

图 3. “轴承+磨料磨具”双主业发展，产品线齐全



数据来源：公司官网等，财通证券研究所整理

图 4. 公司产品下游应用广泛，卡位多个高增赛道



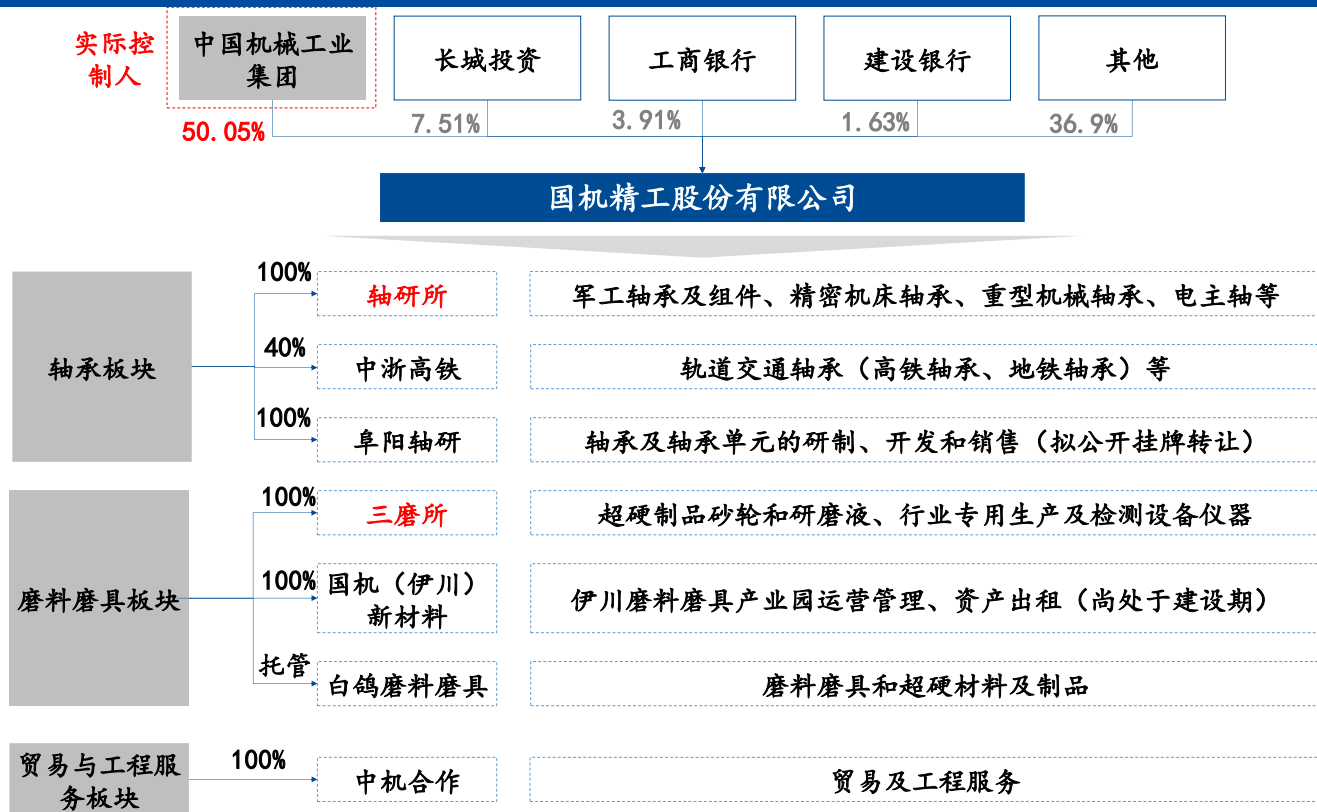
数据来源：财通证券研究所整理

1.3. 公司股权集中，国机集团控股超 50%

国机集团控制公司 50.05% 股权，推进股权激励计划调动员工积极性。截至 2022 年一季度末，国机集团控制公司 50.05% 股权。国机集团是中国机械工业行业的大型中央企业集团，可为公司在资源共享、发挥协同效应、延伸产业链方面提供有力支持。

2022 年，公司发布《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿）》，拟向激励对象授予不超过 713.39 万股限制性股票，约占本激励计划签署时公司股本总额 5.24 亿股的 1.36%。本激励计划限制性股票的授予价格为 8.64 元/股，业绩考核目标为 2022-2024 年净利润年复合增长率较 2020 年分别不低于 51%、42%、38%。

图 5. 国机集团控制公司 50.05% 股权（截至 2022 年一季度末）



数据来源：公司公告，财通证券研究所

表 1. 股权激励绑定核心团队

序号	姓名	职务	授予限制性股票数量（万股）	占授予总数比例（%）	占公司股本总额比例（%）
1	蒋蔚	副总经理	8.00	1.12%	0.0153%
2	王景华	副总经理	9.15	1.28%	0.0175%
3	刘斌	财务总监	10.17	1.43%	0.0194%
4	闫宁	副总经理	7.79	1.09%	0.0149%
5	赵祥功	董事会秘书	4.13	0.58%	0.0079%
其他管理人员和核心骨干人员（208 人）			674.15	94.50%	1.2857%
合计（213 人）			713.40	100%	1.3605%

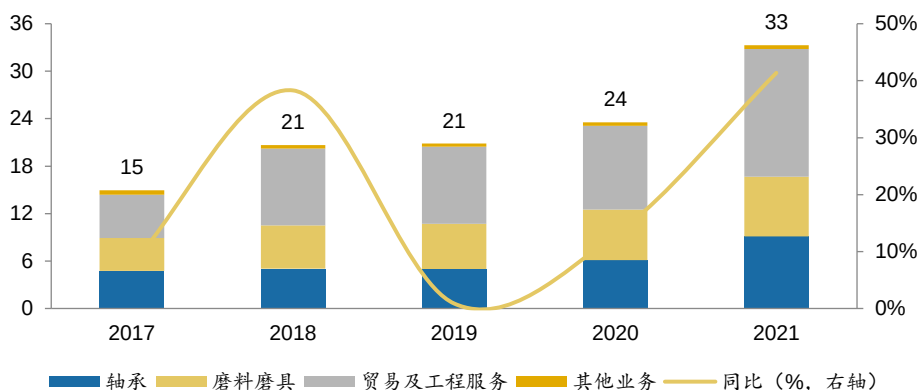
数据来源：公司公告，财通证券研究所

1.4. 轴承、磨料磨具业务带动整体业绩提升，2021 年营收+41%

核心业务稳定增长，带动整体业绩提升。2021 年，公司实现营业收入 33.28 亿元，同比增长 41%；实现归母净利润 1.27 亿元，同比增长 104%。2021 年，轴承业务方面，我国航天等领域生产任务逐年增加带动轴承业务板块利润稳定增长；超硬材料及制品方面，下游半导体、商用车领域需求回暖带动业绩快速增长，同时培育钻石市场火热，六面顶压机及 CVD 法培育钻石业务成为公司新的利润增长点。

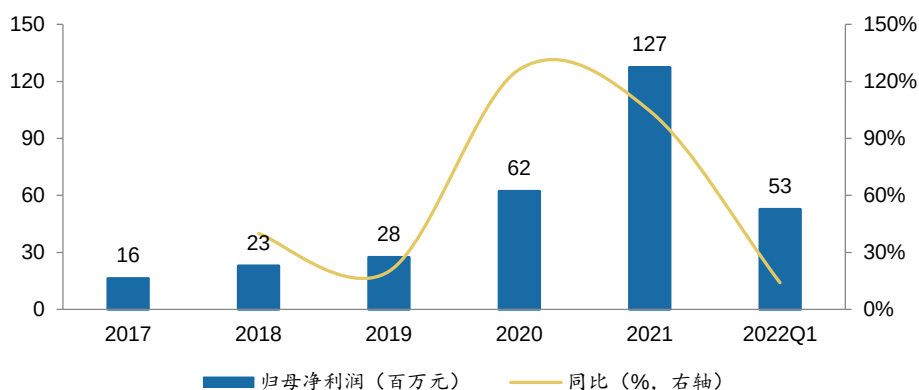
2022Q1，公司实现营业收入 9.55 亿元，同比增长 38.71%；实现归母净利润 0.53 亿元，同比增长 14.06%。受公司持有的苏美达股票亏损、子公司洛阳轴研破产导致对其应收账款全额计提坏账、参股企业中浙高铁亏损增加影响，公司净利润增速低于收入增速。

图 6. 核心业务稳健增长，2021 年营业收入同比+41%（亿元）



数据来源：Wind，财通证券研究所

图 7. 2021 年归母净利润同比+104%（百万元）



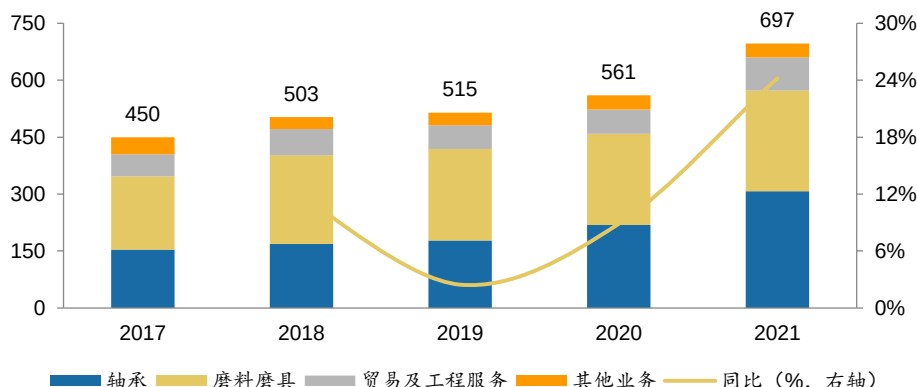
数据来源：Wind，财通证券研究所

毛利总额稳步提升，毛利率略有下滑。2021 年，公司实现毛利润 6.97 亿元，同比增长 24%；综合毛利率 21%，较 2020 年减少 3pct。分业务看，轴承、磨料磨具、贸易与工程服务分别贡献毛利 3.08、2.65、0.88 亿元，占比分别为 44%、

38%、13%，轴承、磨料磨具是公司利润的主要来源。

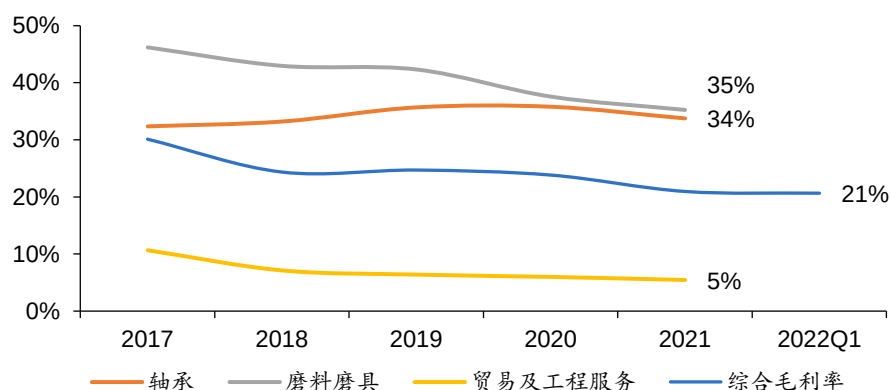
2021 年，受原材料涨价及毛利率较低的贸易业务、六面顶压机业务收入占比提升影响，公司整体毛利率有所下滑。轴承、磨料磨具、贸易与工程服务三大业务毛利率分别为 34%、35%、5%，同比-2pct、-3pct、-1pct。

图 8. 毛利稳步提升，2021 年同比+24%（百万元）



数据来源：Wind，财通证券研究所

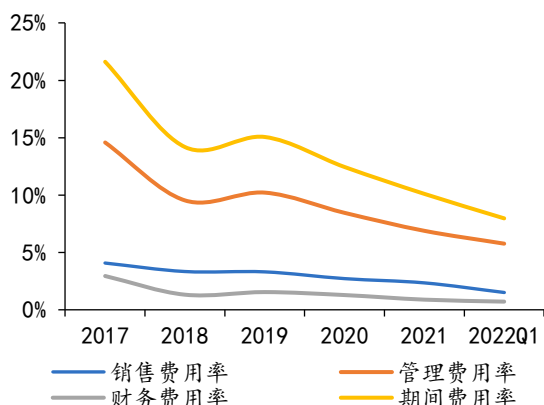
图 9. 公司 2021 年综合毛利率为 21%，同比略降



数据来源：Wind，财通证券研究所

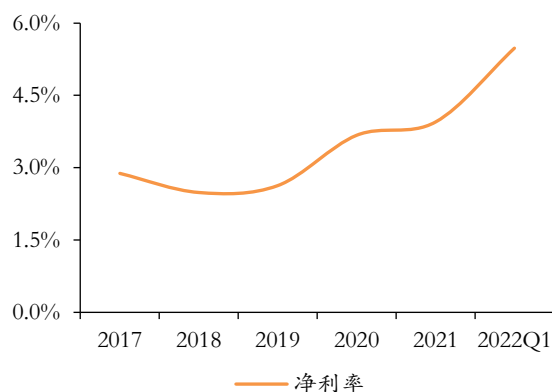
公司经营管理稳健，期间费用率逐年降低。2022Q1，公司期间费用率为 8%，较 2021 年下降 2pct，其中销售费用率、管理费用率、财务费用率分别为 2%、6%、1%。近年来公司不断加强经营管理能力建设，期间费用率呈下降趋势，净利率逐步回升，2022Q1 净利率为 5%。

图 10. 公司期间费用率逐年下降



数据来源: Wind, 财通证券研究所

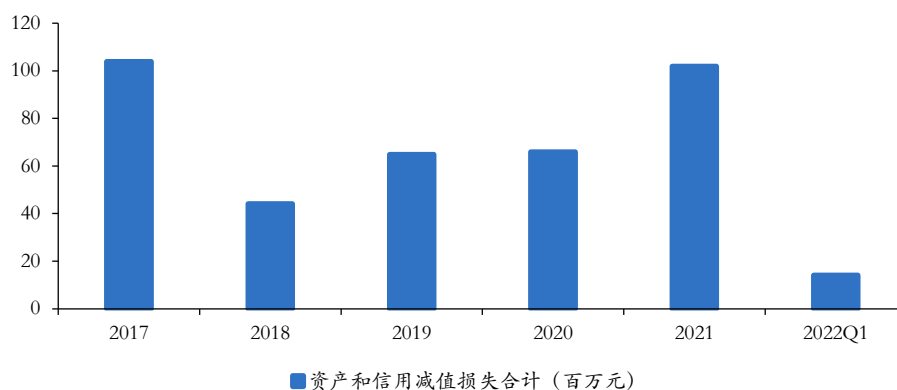
图 11. 公司净利率呈上升趋势



数据来源: Wind, 财通证券研究所

历史包袱出清, 业绩有望释放。2021 年公司共计提减值 1.02 亿元, 其中资产减值 0.95 亿元, 主要系民品轴承存货减值。2022Q1, 公司计提信用减值损失 1413 万元, 主要是子公司洛阳轴研精机破产, 对其应收账款全额计提坏账准备。2015 年至今, 公司对不良资产进行了一系列优化处置, 现在已基本进入尾声。预计后续影响逐步缩小, 公司业绩有望释放。

图 12. 国机精工历年减值情况



数据来源: Wind, 财通证券研究所

1.5. 募投项目扩大产能, 布局 CVD 培育钻石高增赛道

公司 2005 年上市至今共有三次非公开发行:

- 2009 年, 公司通过非公开发行购买轴研所 100% 股权, 实现国机集团轴承业务资产整体上市;
- 2016 年, 公司通过非公开发行募集资金用于“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”, 项目现已终止, 尚未使用的募集资金全部投入“伊滨科技产业园项目”;
- 2018 年, 公司通过非公开发行实际募集资金净额约 5.3 亿元。项目研发的最初目标是达成年产 30 万片大单晶金刚石, 由于培育钻石逐渐受到市场与

消费者的认可，目前公司已集中现有设备用于培育钻石的生产。截至目前，募投资金已投入完毕，形成了 100 余台 MPCVD 设备，其中 10 余台用于研发，90 余台用于生产（其中 30 多台尚处于调试阶段）。

表 2. 三次定增扩大产能，布局 MPCVD 法培育钻石（万元）

年份	非公开发行交易	募集资金投入项目	募集资金预计总投入	募集资金累计投入	投资进度
2009	购买国机集团持有的轴研所有限公司 100% 股权	/	/	/	/
2016	向国机集团非公开发行	高速精密重载轴承产业化示范线建设	3,714	3,714	终止
		高性能超硬材料制品智能制造新模式	17,486	14,093	81%
		3S 金刚石磨料	23	23	终止
2018	购买国机集团持有的国机精工 100% 股权	超硬材料磨具国家重点实验室建设	9,382	6,011	64%
		新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石	18,948	18,948	100%
		高速重载轴承精密加工用系列砂轮	856	856	100%

数据来源：公司公告，财通证券研究所

公司 MPCVD 项目获当地政府大力支持，将持续扩大产能。公司“年产 30 万片高品级、大尺寸功能金刚石项目”入选河南省 2022 年“982”补短板工程，预计总投资 2 亿元，其中 2022 年新增投资 1 亿元。当地政府大力支持下，公司培育钻石产能有望持续增长，贡献增量业绩。

表 3. 公司培育钻石产能有望持续增长（万元）

年份	项目名称	建设内容	预计总投资	累计投入（截至 2021 年末）	建设情况
2018	新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石	年产 30 万片大单晶金刚石	21,770	22,207	形成 100 余台 MPCVD 设备
2022	年产 30 万片高品级、大尺寸功能金刚石项目	年产 30 万片高品级、大尺寸功能金刚石	20,000	0	-

数据来源：公司公告，财通证券研究所

2. 三大高增赛道：航天轴承、半导体耗材、培育钻石

2.1. 轴承：“航天强国”建设，特种轴承市场扩容

中国航天发射次数持续增长，特种轴承需求稳健提升。航天特种轴承主要指运载火箭、卫星、飞船等航天产品的动力系统、控制系统、导航系统、生命维持系统和电源系统等所使用的轴承。这类轴承在结构、材料、性能等方面有很多特殊性，使用环境苛刻且性能指标要求严格，几乎代表了轴承工业发展的综合技术水平，是体现国家竞争力和综合实力的战略性威慑产品的核心零部件之一。

2021 年，中国全年共开展 55 次航天发射任务，发射次数居世界首位，首次火星探测任务圆满成功。2022 年，航天科技集团预计安排 50 余次宇航发射任务，发射 140 余个航天器，全面建成空间站，并重点打造“航天+信息化”产业形态，将北斗应用向系统集成和增值服务延伸。“十四五”期间，我国将推动空间科学、

空间技术、空间应用全面发展,开启全面建设航天强国新征程,行业景气度提升。

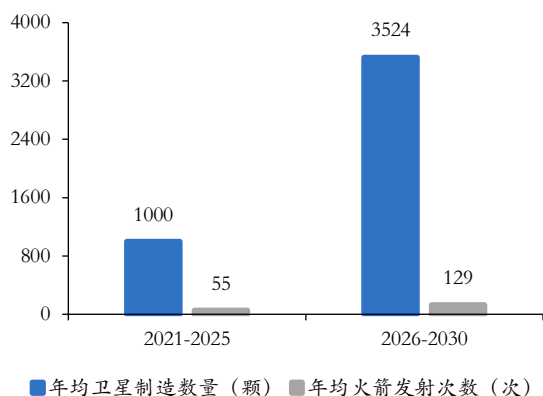
图 13. 中国航天发射次数持续增长 (2015-2021)



数据来源: 中国航天科技集团官网等, 财通证券研究所

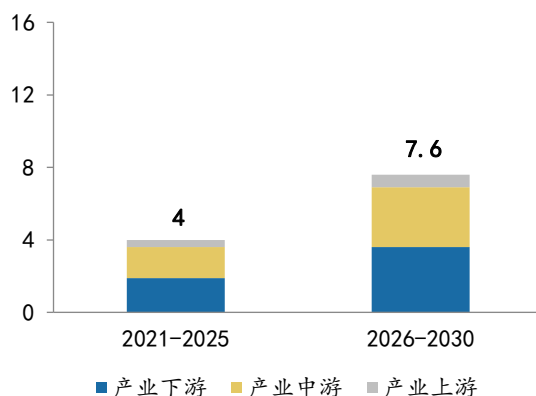
商业航天进入黄金期, 未来十年市场容量有望达到约 12 万亿元。2021 年中国商业航天基本形成了主要产业链布局, 未来上、中、下游梯次发展。前期“规模化、标准化、低成本”, 发力卫星研制和航天发射, 增设空间基础设施, 运载火箭、低轨通信卫星竞争激烈; 中期“融合化、多功能”, 商业航天软硬件产品凸显, 空间基础设施相对成熟, 数据规模显著增加; 远期“云端化、智能化”, 下游应用普及, 产业整合加速, 人工智能、大数据、云计算技术水平进一步提高。商业航天的快速发展, 将进一步提升对航天轴承的需求。

图 14. 我国卫星制造近五年预计达 1000 颗/年



数据来源: 泰伯智库、财通证券研究所

图 15. 我国商业航天市场容量预计达 12 万亿元



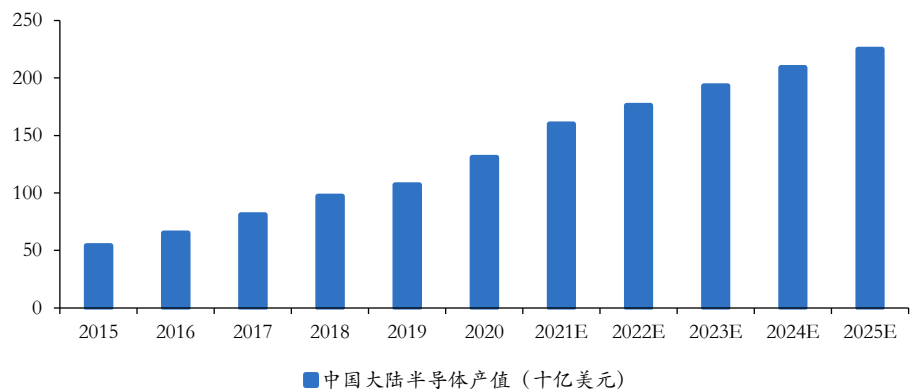
数据来源: 泰伯智库、财通证券研究所

2.2. 超硬材料: 半导体景气度高企, 耗材国产替代空间广

我国半导体行业产值持续增长, 对耗材的需求高增。根据 WSTS 数据, 中国大陆半导体产业规模从 2015 年 540 亿美元增长至 2020 年 1,310 亿美元, 处于持续高速增长阶段。近年来, 在国家政策支持和全球贸易摩擦等宏观背景下, 半导体产业的国产替代已成为确定性趋势, 预计 2025 年中国大陆半导体产值将达到 2,250 亿美元, 中国大陆半导体产值的全球占比将从 2020 年的 30% 增加至

2025 年的 39%。

图 16. 中国大陆半导体产值持续增长

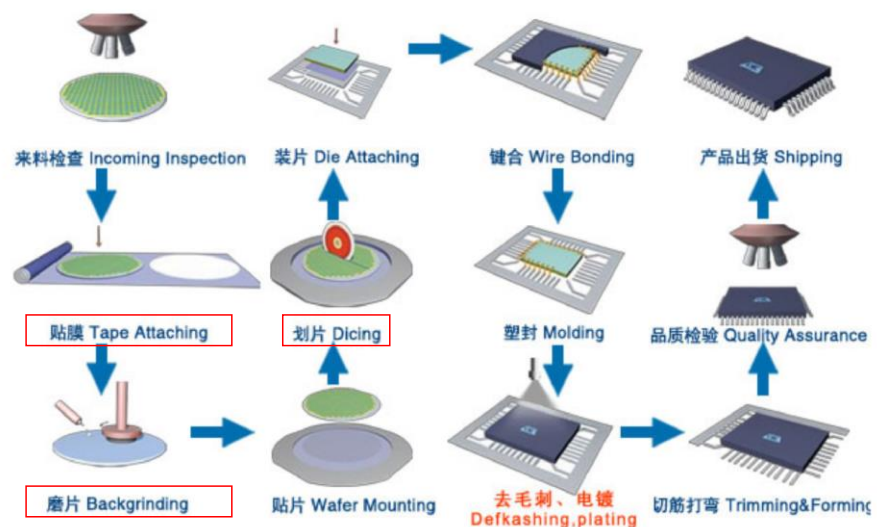


数据来源: WSTS, 财通证券研究所

封装作为半导体制造的后道工序，其中晶圆的减薄与划片至关重要，对金刚石工具要求较高。减薄砂轮减小芯片整体厚度，利于散热和集成化，同时可以降低晶圆表面损伤层厚度和表面粗糙度、降低划片过程中单颗芯片的崩坏程度。划片刀的质量会直接影响单颗芯片的质量，一旦出现崩裂，会使芯片报废。

目前切割晶圆有两种方法：一种是激光切割，另一种是划片刀机械切割。因大功率激光切割会产生热影响区破坏芯片，同时激光切割不能一次切透，故目前以划片刀机械切割为主。

图 17. 半导体封装工艺：国机精工可为贴膜、划片、磨片环节提供耗材

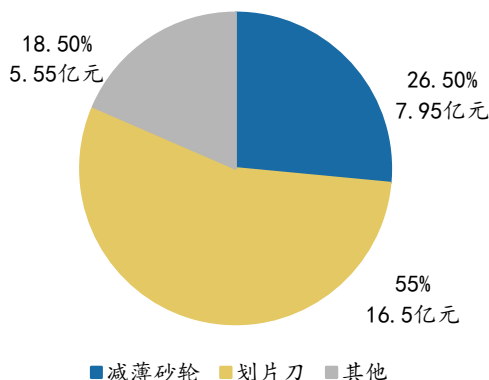


数据来源: 上海新阳招股说明书、财通证券研究所

减薄砂轮+划片刀市场规模约 25 亿元，国产替代前景广阔。晶圆切割使用的划片刀是我国半导体封装产业链上缺失的一环，日本 DISCO、以色列 ADT、美国 K&S 等国外厂商垄断中高端市场。日本 DISCO 公司是全球最大的划片机供应商，在国内市场占有率约为 80%-85%，且其减薄砂轮的市占率也最高。截至

2021 年 2 月，国内半导体加工用金刚石工具市场总规模不小于 30 亿元，其中减薄砂轮、划片刀分别占比 26.5%、55%，分别不小于 7.95 亿元、16.50 亿元。“十四五”规划提出要瞄准集成电路等前沿领域实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，在半导体行业国产替代浪潮下，国内公司发展前景广阔。

图 18. 减薄砂轮、划片刀市场规模合计约 25 亿元

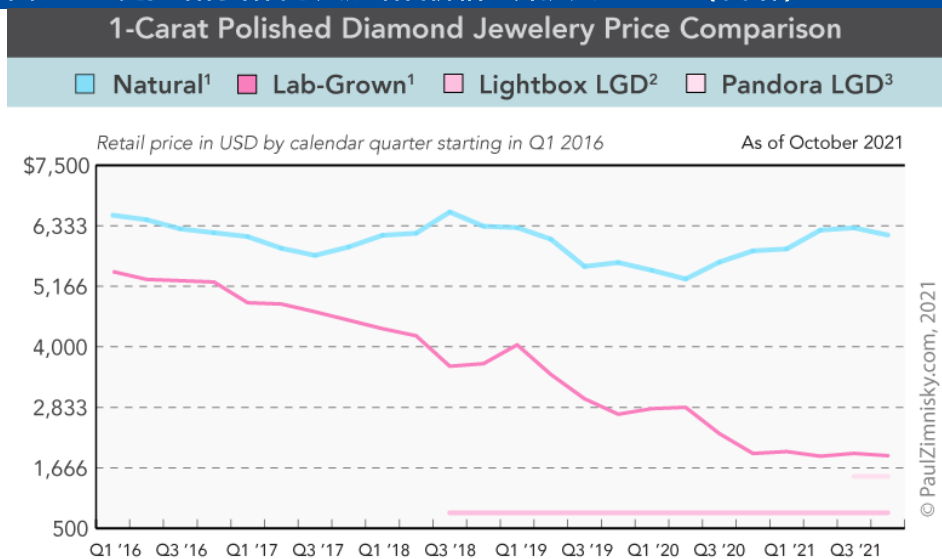


数据来源：《超硬材料工程》、财通证券研究所

2.3. 培育钻石：消费新风尚，千亿市场空间

高性价比构筑核心优势：培育白钻价格仅是天然钻的 1/4。随着培育钻石产能不断扩张及技术进步，培育钻石和天然钻石之间的价格差异稳步扩大，以 1 克拉成品裸钻（圆钻、VS、G 色）为例，2016-2021 年价格差异从 10-15%扩大到 75%甚至更高。截至 2021Q3，天然钻石裸钻价格约为 6000 美元/克拉，培育钻石裸钻价格约为 1800 美元/克拉。以时尚类钻石首饰为主的 Pandora “Brilliance” 系列，定价仅 600 美元/克拉。

图 19. 1 克拉培育钻石与天然钻石价格差异扩大至 75%（白钻）



数据来源：Paul Zimnisky, 财通证券研究所

预计 2025 年全球培育钻石饰品市场空间 131 亿美元，裸钻需求达到 44 亿美

元。仅考虑金额，培育钻石在需求端的渗透率达到 13%，年复合增速为 36%。核心假设如下：

- 美国钻石饰品市场交易额每年增长 4%，全球钻石饰品市场交易额每年增长 5%；
- 较长时间内培育钻石消费仍以美国市场为主（2021 年 80%，2022 年开始每年-2pct）；
- 裸钻与饰品价格比例为 1：3。

表 4. 2021-2025 年全球培育钻石需求测算（亿美元）

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球						
培育钻裸钻交易额	6	13	19	26	34	44
YOY	-	100%	51%	38%	31%	27%
培育钻饰品交易额	19	38	57	79	103	131
YOY	-	100%	51%	38%	31%	27%
钻石饰品交易额	680	840	882	926	972	1021
全球培育钻渗透率	3%	4%	6%	8%	11%	13%
美国						
培育钻饰品交易额	15	30	44	60	76	94
YOY	-	100%	48%	35%	28%	23%
钻石饰品交易额	350	420	437	454	472	491
美国培育钻渗透率	4%	7%	10%	13%	16%	19%

数据来源：Bain、De Beers，财通证券研究所

目前仅高温高压法（HPHT）和化学气相沉积法（CVD）两类技术路线可商业化生产培育钻石毛坯。HPHT 法和 CVD 法采用完全不同的合成原理和合成技术，生产出的产品类型和产品特点也各不相同，HPHT 法在白钻生产中更有优势，CVD 法则更适于大克拉、高净度毛坯生产。2020 年，全球培育钻石毛坯产量 700 万克拉中，HPHT 法和 CVD 法分别为 320、380 万克拉。

- HPHT 法：合成原理是石墨粉在超高温、高压条件及金属触媒粉催化作用下发生相变生长出钻石晶体，合成速度快、单次产量高。中国 2020 年 HPHT 法毛坯产量约 280 万克拉，几乎垄断全球 HPHT 法生产，主要生产企业包括中兵红箭、黄河旋风、力量钻石、郑州华晶四家，CR4 市占率约 80%。
- CVD 法：合成原理是含碳气体（CH₄）和氢气混合物在超高温、低压条件下被激发分解出活性碳原子，通过控制沉积生长条件促使活性碳原子在基体上沉积交互生长成钻石晶体。CVD 合成培育钻石呈板状，颜色不易控制、培育周期长、成本较高，但纯净度高，较适宜 5ct 以上培育钻石合成。国外以 CVD 法生产为主，2020 年印度、美国 CVD 法毛坯产能分别为 150、100 万克拉。

表 5. HPHT & CVD 法培育钻石比较

类型	项目	高温高压法 (HTHP)		化学气相沉积法 (CVD)	
合成技术	主要原料	石墨粉、金属触媒粉		含碳气体 (CH ₄)、氢气	
	生产设备	六面顶压机		CVD 沉积设备	
	合成环境	高温高压环境		高温低压环境	
合成产品	主要产品	金刚石单晶、培育钻石		金刚石膜、培育钻石	
	原始形状	方形板状		立方体、八面体或二者的聚形	
	生长痕迹	树枝状		层状生长结构	
	包裹体	内部常见色带、金属等包体		基本纯净无包体	
	磁性	部分有 (可能存在金属媒介)		无	
	颜色	白钻技术成熟, 常见黄色、蓝色		褐色、粉色较多, 可后期改色为白钻	
	净度	稍差, 主要厂家可达到 VS ₂ 以上		大部分都在 VS ₂ 以上	
	应用领域	金刚石单晶主要作为加工工具核心耗材; 培育钻石用于钻石饰品		主要作为光、电、声等功能性材料, 少量用于工具和钻石饰品	
	主要性能	超硬、耐磨、抗腐蚀等力学性能		光、电、磁、声、热等性能	
应用情况	应用程度	技术成熟, 国内应用广泛且在全球具备明显优势		国外技术相对成熟, 国内尚处研究阶段, 应用成果较少	
	颜色	白钻技术成熟, 常见黄色、蓝色		褐色、粉色较多, 可后期改色为白钻	
	净度	稍差, 主要厂家可达到 VS ₂ 以上		大部分都在 VS ₂ 以上	
培育钻石	全球产能 (2021E)	≈420 万克拉/年		≈500 万克拉/年	
	中国产能 (2021E)	≈380 万克拉/年		≈60 万克拉/年	
	生产厂家	中兵红箭、黄河旋风、郑州华晶、力量钻石、New Diamond Technology (俄)		Diamond Foundry (美)、Element Six (美)、IIa Technologies (新)	
	钻石品牌	小白光 (Light Mark)		Lightbox、Diamond Foundry	
	型号	650 压机	850 压机	低端 CVD	高端 CVD
设备情况	价格 (万元/台)	100-110	200	<100	300
	产值 (万元/月)	6-8	12-13	4-5	15-20
	投资回收期 (年)	1.25	1.33	1.85	1.43

数据来源: 力量钻石招股说明书、GIA、产业调研, 财通证券研究所

3. 公司技术实力领先, 下游市场高增贡献业绩增量

3.1. HTHP&CVD 并举, 打造公司业绩新增长点

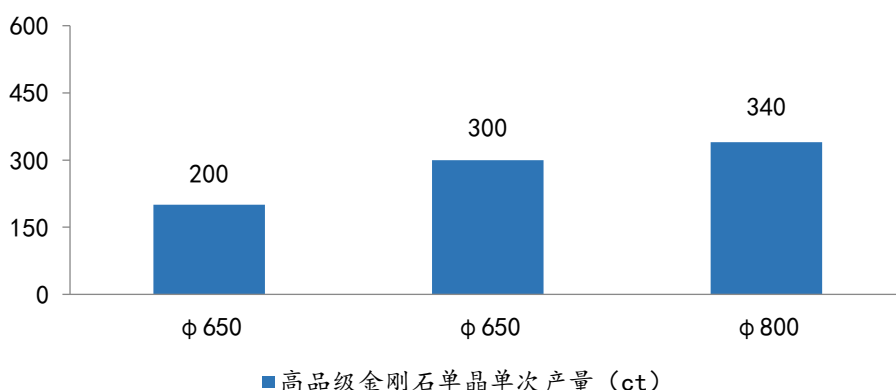
3.1.1. HTHP 法: 锻造六面顶压机龙头

公司生产的锻造六面顶压机性能优、价格高。公司六面顶压机产能约 200-300 台/年, 年产值 2-3 亿元。公司产品涵盖 φ650-φ1000 型号, 采用锻造法工艺。目前行业内六面顶压机仍以铸造法工艺为主, 同等条件下, 锻造铰链梁的刚性和强度远高于铸造铰链梁, 可极大地提高压机的可靠性, 延长压机的使用寿命, 具有制造缺陷少、强度高、加工精度高、使用寿命长等显著优点, 是传统铸造铰链

梁六面顶压机的更新换代产品，更有利于六面顶压机的大型化发展。根据力量钻石招股说明书显示，三磨所的 $\phi 800$ 锻造六面顶压机均价在 90 万元/台以上，价格显著高于同型号铸造六面顶压机。

公司高性能压机研发获政府支持。2020-2021 年，公司的“超硬材料合成用高性能锻造六面顶压机开发及产业化”项目分别收到政府补助资金 328 万元、180 万元。持续的研发投入，保障公司压机的大型化和性能提升，在行业内保持优势地位。

图 20. 压机大型化可提升金刚石单晶产量



数据来源：力量钻石招股说明书，财通证券研究所

表 6. 六面顶压机主要生产厂家对比

生产企业	产能 (台/年)	产品型号	设备工艺	核心零部件自产情况			
				铰链梁	工作缸	活塞	顶锤
天宝恒祥	1000	$\phi 560-\phi 850$	铸造法	√	√	√	-
洛阳启明	500	$\phi 650-\phi 1000$	铸造法	√	-(无缸/有缸)	√	√
国机精工 (三磨所)	200-300	$\phi 650-\phi 1000$	锻造法	外购 (国机重装)	无缸	-	-
博泰圣莎拉	200	$\phi 650-\phi 950$	铸造法	外购 (洛阳机车厂)	无缸	-	-
桂林桂冶	-	$\phi 420-\phi 850$	锻造法	√	缸梁一体化	√	-

数据来源：公司官网，财通证券研究所整理

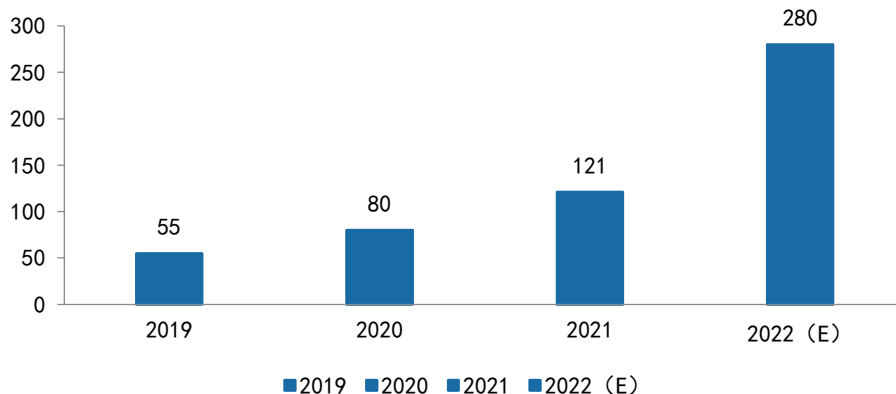
表 7. 公司压机较同行产品性能优、售价高

期间	供应商名称	规格型号	采购数量 (台)	占比 (%)	采购均价 (万元/台)
2020 年	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	$\phi 800$ (锻造)	44	59.06%	93.43
	营口鑫源机械制造有限公司	$\phi 750$ (铸造)	40	40.94%	71.24
2019 年	营口鑫源机械制造有限公司	$\phi 800$ (铸造)	28	51.32%	72.60
	营口鑫宇机械设备制造有限公司	$\phi 700$ (铸造)	3	4.57%	60.33
	河南黄河田中科美压力设备有限公司	$\phi 700$ (锻造)	4	7.33%	72.57
	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	$\phi 800$ (锻造)	16	36.78%	91.06

数据来源：力量钻石招股说明书，财通证券研究所

兄弟单位供应六面顶压机零部件，扩产有保障。生产六面顶压机的重要零部件铰链梁由二重（德阳）重型装备有限公司供应，销轴、导向套、钢材等由一拖（洛阳）汇德工装有限公司供应，二者均为国机集团内兄弟单位。依托同一股东背景，公司压机的零部件供应有保障。2021 年，公司向德阳二重、洛阳一拖购买商品金额分别为 1.21 亿元、0.19 亿元。2022 年以来，河南等地上马多个培育钻石/金刚石生产项目，对六面顶压机的需求快速增长，公司预计今年与德阳二重、洛阳一拖的关联交易总额将分别达到 2.8 亿元、0.66 亿。

图 21. 公司向德阳二重采购商品总额（百万元）



数据来源：公司公告、财通证券研究所

3.1.2. MPCVD 法：大单晶项目顺利实施，贡献业绩增量

募投 MPCVD 项目基本实施完毕，有望成为新的利润增长点。“MPCVD 法大单晶金刚石”是公司 2018 年募投项目，2021 年实施完毕，现已形成 100 余台 MPCVD 设备，其中 10 余台用于研发，90 余台用于生产（其中 30 多台处于调试阶段）。公司培育钻毛坯业务毛利率约为 50%，2021 年上半年实现销售收入 1000 多万元，与 2020 年全年相当。公司目前可供应 1-5 克拉，颜色 D-H，净度 VVS-VS 的 CVD 毛坯，技术处于国内领先水平。待 MPCVD 设备全部达产后，将为公司贡献增量业绩。

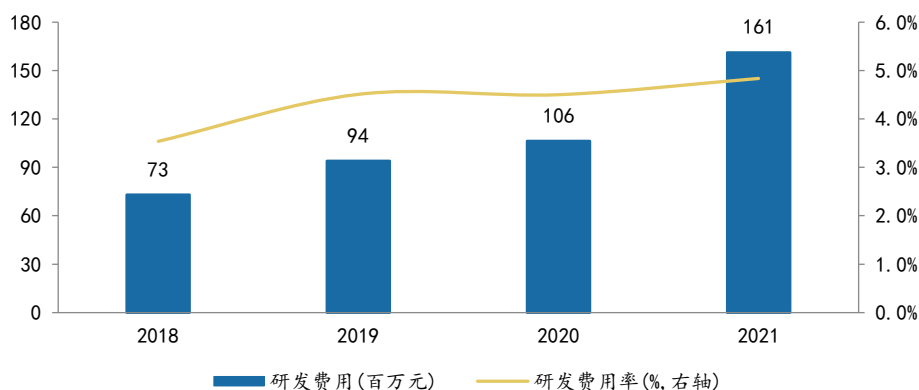
此外，大单晶金刚石作为电子功能材料方面的应用也受到国内外广泛的研究和关注，比如利用金刚石耐腐蚀的性能制造电极材料、利用金刚石快速导热性能制造散热片等。目前该方面应用尚处于研发和市场培育阶段，未来技术突破后，可以为 CVD 法开辟新的市场空间。

3.2. 技术实力：垄断航天轴承，提供半导体耗材国产替代方案

3.2.1. 高研发投入构筑长期竞争力

公司加大研发投入，提升产品竞争力。2021 年，公司研发投入达 1.61 亿元，同比增加 51.5%，研发费用率达 4.8%。

图 22. 公司 2021 年研发费用 1.61 亿元，同比增加 51.5%



数据来源: Wind、财通证券研究所

3.2.2. 轴研所：垄断航天特种轴承，技术壁垒高

公司垄断航天特种轴承行业，充分受益于国防军工发展。目前我国卫星、运载火箭和神舟飞船上的专用轴承主要由轴研所提供，公司居市场垄断地位。轴研所已取得重大科研课题成果 908 项，授权专利 792 件，制修订轴承行业技术标准 670 多项次。2021 年，轴研所国家企业技术中心排名全国轴承行业第一。

建设伊滨科技产业园，有效缓解产能紧张。2021 年 1 月，公司董事会审议通过变更募集资金用于投资建设“伊滨科技产业园（一期）项目”，重点围绕军品和高端民品两大主业，扩大生产能力，解决军品轴承产能紧张等问题。项目预计 2023 年实施完毕，拟投资 4.26 亿元。近几年我国国防军工发展带动特种轴承业务快速增长，公司军品轴承订单充足，将保障公司业绩稳步提升。

表 8. 轴研所 2021 年主研五个轴承项目，打破进口依赖

项目名称	进度	未来影响
精密机床主轴轴承	试验机现场调试、运转，软件平台设施施工，试验设备通过第三方检测	提升高档数控机床及主轴轴承研发效率
高性能电机绝缘轴承	完成了试验机方案，工装零件已投产	带动我国轴承行业在高性能电机绝缘轴承领域的技术进步
风电轴承	2021 年已完成	解决大功率风电主轴轴承长期依赖进口的问题
盾构主轴承	完成了 5m、6m 级轴承产品设计	解决大型掘进机关键部件的卡脖子难题
航天轴承组件	分批完成轴承组件的交付验收，产品交付用户使用	研究成果可推广应用到动量轮等轴承中，对推动我国航天事业的发展意义重大

数据来源: 公司公告，财通证券研究所

3.2.3. 三磨所：打破国外垄断，提供半导体耗材国产替代方案

半导体国产替代东风，公司超硬材料业务迎二次增长。在半导体领域，三磨所提供的产品主要有封装切割砂轮、划片刀、硅片减薄砂轮、陶瓷吸盘、UV 膜等，打破芯片高效精密加工领域的国外垄断，加快了半导体材料的国产化进程。三磨

所取得各类科研成果约 1320 项，近五年来研发投入累计达 1.4 亿元，未来研发投入将进一步向功能性金刚石产业倾斜。

公司主要客户包括封测领域龙头华天科技、长电科技、通富微电、日月光、中芯国际下属子公司等企业。半导体材料整体毛利率较高，公司凭借强大的研发实力，相关产品有望在国产化浪潮下快速放量，贡献增量业绩。

表 9. 三磨所加大半导体领域材料研发，助力国产替代（2021）

项目名称	进度	未来影响
高性能超硬材料智能化生产线	研发设计方案制定	大幅降低人造金刚石等超硬材料的生产成本
高端超硬材料及制品	项目总体设计及调研	解决美、德、日等国对我国半导体芯片精密加工工具核心技术封锁，实现产品国产化
第三代半导体功率器件用超高导热金刚石材料	完成样品试制、应用验证；进行小批试制阶段	合成超高导热金刚石片，实现规模化生产、在半导体器件中的应用

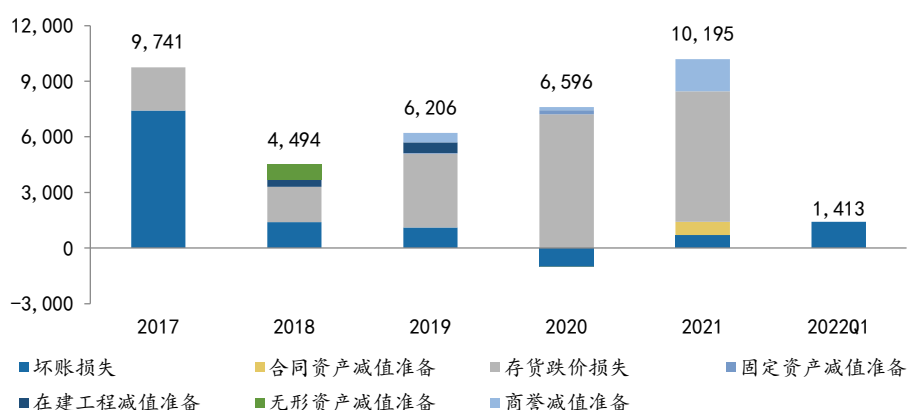
数据来源：公司公告，财通证券研究所

3.3. 历史包袱出清，业绩有望释放

2015 年至今，公司对不良资产进行了优化与处置，现在已经基本进入尾声。2017 年 11 月全资子公司阜阳轴承进入破产程序，计提应收账款、其他应收款坏账准备共 7623 万元，现已基本完成职工安置工作。

2019 年至今，公司资产减值主要系存货减值。2021 年，公司计提资产减值损失 9486 万元，主要为民品轴承业务的存货减值。2022Q1，公司计提信用减值损失 1413 万元，主要是子公司洛阳轴研精机破产，对其应收账款全额计提坏账准备。预计后续减值影响逐步缩小，历史包袱出清后业绩有望释放。

图 23. 不良资产优化，历史包袱逐渐出清（万元）



数据来源：公司公告、财通证券研究所

4. 盈利预测及投资建议

4.1. 盈利预测

核心假设：

➤ 磨料磨具：

（1）六面顶压机：公司现有产能 200-300 台/年，各地培育钻石/工业金刚石扩产对压机需求提升，供不应求下压机价格有望上涨，盈利能力恢复。预计 2022-2024 年毛利率分别为 17%/18%/20%。

（2）培育钻石：公司现有 MPCVD 设备 100 余台，其中 90 余台用于生产。公司“大单晶项目”入选 2022 年河南省“982”工程，2 年内将继续投资 2 亿元，扩增 MPCVD 设备。随着公司产品良率、优率提升，预计 2022-2024 年毛利率分别为 55%/55%/55%。

（3）其他超硬材料及制品：主要包括砂轮、划刀片、UV 膜等，用于半导体领域。受益于下游行业的高景气，预计 2022-2024 年收入增速分别为 25%/20%/20%，毛利率维持在 41%的水平。

➤ 轴承制造：公司轴承产品主要应用于航天领域，“十四五”期间我国航天任务增加，预计公司订单充足。预计 2022-2024 年收入增速分别为 20%/20%/20%，毛利率维持在 35%的水平。

➤ 贸易及工程业务：预计 2022-2024 年收入增速分别为 5%/5%/5%，毛利率维持在 5%的水平。

收入预测：

预计公司 2022-2024 年分别实现营业收入 38.79/45.12/51.22 亿元，毛利率 23%/24%/25%，毛利润 8.85/10.87/13.02 亿元。

表 10. 国机精工（002046.SZ）收入拆分

	2021A	2022E	2023E	2024E
六面顶压机				
产能（台）	200-300	300-400	400-500	400-500
销售收入（百万元）	270	347	490	539
毛利率（%）	15%	17%	18%	20%
毛利（百万元）	41	57	89	108
培育钻石				
MPCVD 设备（台）	80	150	220	290
实际使用数量（台）	25	115	185	255
销售收入（百万元）	25	115	185	255
毛利率（%）	50%	55%	55%	55%
毛利（百万元）	13	63	102	140
其他超硬材料及制品				
销售收入（百万元）	618	772	926	1,112
毛利率（%）	41%	41%	41%	41%
毛利（百万元）	255	319	382	459
轴承制造				
销售收入（百万元）	752	902	1,083	1,300
毛利率（%）	35%	35%	35%	35%
毛利（百万元）	265	318	381	458
贸易及工程				
销售收入（百万元）	1,617	1,698	1,783	1,872
毛利率（%）	5%	5%	5%	5%
毛利（百万元）	88	92	97	101
其他业务				
销售收入（百万元）	46	45	45	45
毛利率（%）	79%	80%	80%	80%
毛利（百万元）	36	36	36	36
收入合计				
销售收入（百万元）	3,328	3,879	4,512	5,122
YOY（%）	41%	17%	16%	14%
毛利率（%）	21%	23%	24%	25%
毛利润（百万元）	697	885	1,087	1,302

数据来源：财通证券研究所

4.2. 投资建议

国机精工（002046.SZ）下辖两大国家级科研单位，垄断航天特种轴承，同时是我国超硬材料领域先行者。公司作为锻造法六面顶压机龙头，同时积极布局 MPCVD 法培育钻石，培育钻石业务有望为公司业绩注入新动能。预计公司 2022-2024 年分别实现归母净利润 2.34/3.29/4.36 亿元，对应当前 PE 估值分别为 22x/16x/12x，给予“买入”评级。

表 11. 公司盈利预测及估值（截至 2022 年 5 月 5 日）

公司	总市值 (亿元)	收盘价 (元/股)	归母净利润（亿元）				PE			
			2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
国机精工	52	9.91	1.27	2.34	3.29	4.36	61.26	22.19	15.82	11.92
力量钻石	156	129.13	2.40	4.96	7.44	10.00	58.75	31.42	20.96	15.59
中兵红箭	297	21.30	4.85	10.61	12.64	14.98	76.53	28.01	23.49	19.82
黄河旋风	122	8.46	0.43	4.54	7.17	9.67	328.80	26.89	17.01	12.62

数据来源：Wind，财通证券研究所

5. 风险提示

培育钻石业务推进不及预期

培育钻石产品下游需求火爆，高毛利驱动行业内厂商扩产，同时吸引越来越多的外部厂商进入，行业竞争加剧可能导致产品定价波动，影响公司产能投放。

传统主业景气度下滑

公司传统主业包括轴承及磨料磨具业务，若下游航天发射任务减少，或半导体领域国产替代进程不及预期，可能影响公司主业业绩。

子公司持续亏损

公司联营企业中浙高铁尚处于业务培育期，可能持续亏损影响公司业绩释放。

公司财务报表及指标预测

利润表	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	财务指标	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入	2355	3328	3879	4512	5122	成长性					
减:营业成本	1794	2631	2994	3425	3820	营业收入增长率	13%	41%	17%	16%	14%
营业税费	22	25	29	34	39	营业利润增长率	21%	19%	121%	41%	33%
销售费用	64	78	91	106	120	净利润增长率	126%	105%	84%	40%	33%
管理费用	199	229	266	310	352	EBITDA 增长率	29%	15%	29%	27%	24%
研发费用	106	161	188	219	248	EBIT 增长率	42%	12%	65%	35%	30%
财务费用	30	29	27	26	24	NOPLAT 增长率	48%	19%	65%	35%	30%
资产减值损失	-76	-95	-35	-35	-35	投资资本增长率	-2%	4%	-1%	9%	9%
加:公允价值变动收益	1	14	0	0	0	净资产增长率	2%	3%	8%	10%	13%
投资和汇兑收益	-25	-20	-23	-27	-31	利润率					
营业利润	110	130	288	406	540	毛利率	24%	21%	23%	24%	25%
加:营业外净收支	2	29	5	5	5	营业利润率	5%	4%	7%	9%	11%
利润总额	111	159	293	411	545	净利率	4%	4%	6%	8%	9%
减:所得税	25	28	51	72	95	EBITDA/营业收入	12%	10%	11%	12%	13%
净利润	62	127	234	329	436	EBIT/营业收入	7%	6%	8%	9%	11%
资产负债表	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	运营效率					
货币资金	726	607	0	0	51	固定资产周转天数	174	125	113	101	93
交易性金融资产	105	121	121	121	121	流动营业资本周转天数	150	125	150	149	148
应收帐款	464	617	777	905	1029	流动资产周转天数	386	287	257	254	255
应收票据	191	236	299	348	395	应收帐款周转天数	72	68	74	74	74
预付帐款	107	187	249	285	317	存货周转天数	101	74	101	101	101
存货	495	530	796	915	1024	总资产周转天数	734	540	485	458	441
其他流动资产	14	19	19	19	19	投资资本周转天数	574	422	359	336	323
可供出售金融资产						投资回报率					
持有至到期投资						ROE	2%	4%	8%	10%	11%
长期股权投资	115	86	66	46	26	ROA	1%	3%	5%	6%	7%
投资性房地产	126	122	122	122	122	ROIC	4%	4%	7%	8%	10%
固定资产	1121	1137	1197	1251	1299	费用率					
在建工程	186	259	329	389	439	销售费用率	3%	2%	2%	2%	2%
无形资产	400	401	406	411	416	管理费用率	8%	7%	7%	7%	7%
其他非流动资产	85	67	67	67	67	财务费用率	1%	1%	1%	1%	0%
资产总额	4737	4926	5158	5666	6187	三费/营业收入	12%	10%	10%	10%	10%
短期债务	480	345	69	77	0	偿债能力					
应付帐款	262	298	420	480	536	资产负债率	38%	39%	37%	37%	35%
应付票据	242	231	310	355	396	负债权益比	62%	63%	58%	58%	53%
其他流动负债	7	18	18	18	18	流动比率	1.95	2.15	2.27	2.28	2.48
长期借款	300	450	450	450	450	速动比率	1.40	1.54	1.34	1.35	1.49
其他非流动负债	0	0	0	0	0	利息保障倍数	5.79	7.04	9.75	16.23	22.41
负债总额	1819	1911	1901	2070	2141	分红指标					
少数股东权益	144	130	138	148	162	DPS(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股本	524	524	524	524	524	分红比率					
留存收益	658	763	997	1325	1761	股息收益率	0%	0%	0%	0%	0%
股东权益	2917	3015	3257	3596	4046	业绩和估值指标	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
现金流量表	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	EPS(元)	0.12	0.24	0.45	0.63	0.83
净利润	87	131	242	339	450	BVPS(元)	5.29	5.50	5.95	6.57	7.41
加:折旧和摊销	114	137	110	116	122	PE(X)	84.76	61.26	22.19	15.82	11.92
资产减值准备	66	102	45	45	45	PB(X)	1.90	2.70	1.67	1.51	1.34
公允价值变动损失	-1	-14	0	0	0	P/FCF					
财务费用	31	28	32	26	24	P/S	2.24	2.34	1.34	1.15	1.01
投资收益	25	20	23	27	31	EV/EBITDA	18.93	24.66	13.67	10.76	8.46
少数股东损益	0	0	7	11	14	CAGR(%)					
营运资金的变动	68	-213	-498	-288	-279	PEG	0.67	0.59	0.26	0.39	0.36
经营活动产生现金流量	381	185	-51	259	388	ROIC/WACC					
投资活动产生现金流量	-128	-208	-248	-242	-235	REP					
融资活动产生现金流量	-221	-68	-308	-18	-102						

资料来源: wind 数据, 财通证券研究所

信息披露

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解。本报告清晰地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者也不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

资质声明

财通证券股份有限公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。

公司评级

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%；

增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 10%之间；

中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5%之间；

减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%；

无评级：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

行业评级

看好：相对表现优于同期相关证券市场代表性指数；

中性：相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平；

看淡：相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数。

免责声明

本报告仅供财通证券股份有限公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司不保证该等信息的准确性、完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请或向他人作出邀请。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本公司通过信息隔离墙对可能存在利益冲突的业务部门或关联机构之间的信息流动进行控制。因此，客户应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告仅作为客户作出投资决策和公司投资顾问为客户提供投资建议的参考。客户应当独立作出投资决策，而基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前应咨询所在证券机构投资顾问和服务人员的意见；

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。